선생님을 위한 자료실

1 내용 연구 보충 자료

✚ 건설 구조물의 모형, 보이는 것 이상의 가치

❶ **건설 구조물 모형:** 건설 구조물 모형이란 설계 도면에 나타나 있는 대로 구조물의 공간과 외관을 입체적으로 표현하여, 건설될 구조물을 미리 시각화하거나 완성된 모양을 관찰할 수 있도록 다양한 재료를 활용하여 제작한 것을 말한다. 건설 구조물 모형은 건축물을 보다 쉽게 이해하고 파악하는 데 도움이 되기 때문에 인간의 척도로는 상상하기 어려운 공간을 건축가는 척도로 변환하여 이해하기 쉽도록 작은 모형을 만든다. 이 모형을 다양하게 돌려가며 상상력을 유도하고, 건축가의 의도를 직관적으로 전달할 수 있다. 건물 전체를 모형으로 만들기도 하지만 때로는 부분 모형이나 단면만 모형을 만들기도 하고, 원하는 공간이나 중요한 부분을 강조하기 위해 모형을 큰 척도로 제작하기도 한다. 그러므로 모형을 만드는 방법에는 정해진 답이 없으며, 중요한 것은 건축가의 의도를 잘 담아내는 것이다. 모형은 실제로 손으로 만들어진 결과물로 왜곡 없이 정확하게 건축물의 형태와 구조를 보여 준다. 다양한 각도에서 모형을 돌려보면 3차원적인 경험을 할 수 있어 현실적으로 이해가 가능하고, 잘 만들어진 모형은 주변 환경과 조화를 이루며 사람들의 관심을 끈다. 이로써 건축가는 모형을 통해 설계를 효과적으로 전달하고 이해시킬 수 있어 중요한 역할을 한다.

❷ **건설 구조물 모형의 기능**

㉠ 설계도의 이해 증진: 평면적인 설계도로는 파악하기 어려운 건설 구조물의 형태를 입체적으로 이해할 수 있도록 도와주고, 설계자의 의도를 일반인에게도 쉽게 전달할 수 있다.

㉡ 설계 비용의 절감: 모형 제작을 통해 설계 시 예측하지 못한 문제점을 미리 파악하여 시공 과정에서의 시행착오를 사전에 발견하고 수정 · 개선함으로써 시간과 비용을 절감할 수 있다.

㉢ 아이디어의 확정: 구상한 건설 구조물을 모형을 통해 여러 가지 형태로 시각화함으로써 아이디어를 탐색하고 더욱 발전시켜 확정할 수 있다.

㉣ 구조물의 보존: 역사적으로 중요한 건설 구조물이나 유실된 건설 구조물 등을 복원하고 보존할 수 있다. 또한, 이러한 모형은 역사적인 가치를 가지며, 공공 기관이나 박물관 등에서 전시되어 교육적인 목적으로 활용될 수 있다.

❸ **건설 구조물 모형의 종류**

㉠ 설계용 모형: 설계자가 설계 검토 및 오류 수정, 시공의 가능 여부 등을 판단하기 위한 모형이다.

㉡ 연구용 모형: 설계자가 구상한 구조물을 시각적으로 검토, 구조물에 대한 연구 및 확인, 기술적인 사전 평가 등을 하기 위한 모형이다.

㉢ 전시용 모형: 설계자의 의도와 구조물의 완성된 모양을 공사 주체나 일반인에게 보여 주기 위하여 제작하는 모형이다.

❹ **건설 구조물 모형의 재료:** 건설 구조물 모형을 만들 때 이용되는 재료에는 종이, 목재, 스티로폼, 합성수지 등이 있다. 모형의 목적과 요구 사항에 따라 재료의 다양한 특성과 용도에 맞게 선택하여 활용할 수 있다.

㉠ 건설 구조물 모형의 재료

▼표 | **건설 구조물 모형의 재료 예시**

구분	종류
종이	색상지, 하드보드지, 골판지, 한지, 마감지 등
목재	바스우드, 미송, 합판 등
스티로폼	우드록, 압축 스티로폼, 폼보드 등
합성수지	아크릴, 염화 비닐판, 포맥스, eva지 등
기타	금속, 점토, 유리, 셀로판지 등

㉡ 그 밖의 재료와 도구: 붙이는 재료에는 목공 풀, 딱풀, 순간접착제, 우드록 본드 등이 있다. 덧바르는 재료로는 젯소, 핸디코트, 에나멜락카, 아크릴 물감 등이 있다. 추가 도구로는 자, 각자, 커터 칼, 핀셋, 칼판, 테이프 등이 있다.

✚ 발사목(발사 나무)

남아메리카 열대 지역이 원산지이며 발사는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 수종 중 하나로 1년에 5~6 m까지 자랄 수 있으며 지름은 5~13 cm이다. 발사의 목재 특성으로는 매우 가볍고, 부력성은 코르크보다 2배 강하기 때문에 잠수부의 생명줄이나 구명 재킷 등 구명 기구를 만드는 데 매우 유용하다. 또한, 탄력이 좋아서 충격 흡수 물질로도 널리 쓰이며 가구를 포장하거나 기계류를 설치할 때 받침목으로도 사용된다. 절연성도 있어 인큐베이터 · 냉장고 · 냉동 창고 등의 배선 재료로도 이용된다. 뿐만 아니라 발사 목재는 가볍기 때문에 응고시킨 이산화 탄소를 운반하는 컨테이너를 만들 때 매우 중요한 재료가 되며, 비행기의 칸막이를 만들거나 비행기 · 보트의 모형을 만드는 데에도 쓰인다. 발사 나무의 씨에서 얻은 섬유는 매트리스나 방석의 속을 넣는 데에도 이용하며, 발사의 섬유와 여러 가지 다른 씨에서 얻은 몇몇 섬유들을 섞은 혼방 직물은 식물 섬유로서 활용된다.

✚ 교량의 재하 실험

❶ **재하 실험:** 실험적으로 교량의 움직임을 해석하는 방법으로서 교량의 탄성 움직임에 영향을 주지 않은 하중을 교량의 특정 부위에 직접 재하하여 교량을 구성하는 주요 부재들의 실제 거동을 관찰 및 계측하는 시험을 말한다.

❷ **목적:** 교량의 구조적 결함과 외부에서 가해지는 동적인 힘에 대한 특성을 분석하여 교량의 안전성과 사용성을 평가하는 것이다. 이를 통해 부재의 처짐, 진동 등에 대한 사용성을 검토하고 새로운 설계 기법을 검증하며, 교량의 결함 원인을 분석하고 규명한다. 또한, 실제 움직임을 고려한 내하력을 결정하여 교량 유지 관리의 경제성을 향상시키고, 보수 · 보강 효과를 확인한다.

✚ 건설 구조물의 설계에 반영하는 공진 이론

❶ **공진 현상과 지진에 의해 건물이 무너지는 이유:** 공진 현상이란 특정 진동수(고유 주파수 영역)에서 큰 진폭으로 진동하는 현상을 말한다. 모든 물체는 고유 진동수라는 물성을 가지고 있다. 고유 진동수는 어떤 물체가 진동할 때 1초에 몇 번 진동하는가 하는 것이다. 각 물체는 고유 진동수를 가지고 있으며, 또한, 여러 개의 고유 진동수를 가질 수도 있다. 우리가 통상 낮은 건물이 지진에 강하다고 생각하는 경우가 많지만 그렇지 않은 경우도 많다. 예를 들어 바닥의 진동수를 저주파에서 고주파로 증가시킬 때 가장 먼저 높은 구조물이 공진하고, 다음으로 낮은 구조물 순으로 공진하기도 하지만 반대인 경우도 있다. 즉, 아무리 건물이 낮다고 해도 높은 진동수의 지진으로 인해 무너질 수 있는 것이고, 오히려 높은 건물이 덜 손상될 수도 있다. 이는 지진의 진동수와 건물의 고유 진동수와 상관관계에 따라 피해 규모가 결정되기 때문이다.

❷ **타코마 다리 붕괴 후 진동 이론 도입 설계:** 1940년 개통된 미국 워싱턴주 타코마시와 기그항을 연결하는 타코마 다리는 시속 190 km의 강풍에 견딜 수 있도록 설계되었으나, 개통 후 4개월 만에 시속 70 km의 바람에 무너졌다. 교량 설계자인 레온 모이세프는 바람과 교량의 고유 진동이 공진 현상을 일으켜 붕괴를 야기한다고 분석하였고, 이를 계기로 교량 설계에 진동 이론을 도입하여 교량 기술의 혁신을 이끌었다. 교량에서의 고유 진동수는 교량의 강성과 지간 길이에 따라 달라진다. 강성이 크고 지간 길이가 짧을수록 고유 진동수가 증가한다. 이것은 기타 줄을 팽팽하게 잡아당길수록 또한, 줄이 짧을수록 높은음이 나는 것과 비슷한 원리이다.